

標準的な LaTeX 文書（拡張版）

著者名

2026 年 1 月 7 日

目次

1	はじめに	3
2	数式の例	3
2.1	基本的な記号とギリシャ文字	3
2.2	三角関数・対数・極限	3
2.3	総和・積分	3
2.4	行列 (Matrices)	3
2.5	連立方程式と場合分け	4
2.6	複数行の数式 (align)	4
3	定理と証明	4
4	表の例	4
4.1	罫線を工夫した表 (booktabs)	4
4.2	セルの結合 (multirow, multicolumn)	4
5	文章要素の例	5
5.1	箇条書き	5
5.2	番号付きリスト	5
5.3	説明リスト	5
5.4	引用と脚注	5
5.5	コード表示	6
5.6	URL と図	6
6	SyncTeX テスト用サンプル	6
6.1	見出しと段落	6
6.2	数式系	6
6.3	リストと引用	7
6.4	図表	7

概要

この文書は、LaTeX の標準的な機能に加えて、数式や表のより高度な記述例をまとめたものです。

1 はじめに

LaTeX は数式の組版に優れています。ここでは様々な数式や表のレイアウトを紹介します。

2 数式の例

2.1 基本的な記号とギリシャ文字

基本的な演算: $a + b$, $a \times b$, $a \div b$, $a \pm b$

分数と根号: $\frac{a}{b}$, $\sqrt{x}$, $\sqrt[3]{y}$

上付き・下付き: x^2 , a_n , ${}_nC_r$

ギリシャ文字: $\alpha, \beta, \gamma, \delta, \pi, \theta, \Omega, \Sigma$

2.2 三角関数・対数・極限

$$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1 \quad (1)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1, \quad \log_a M^p = p \log_a M \quad (2)$$

2.3 総和・積分

$$\sum_{k=1}^n k = \frac{1}{2}n(n+1) \quad (3)$$

$$\int_a^b f(x)dx = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a) \quad (4)$$

2.4 行列 (Matrices)

行列には `pmatrix` (丸括弧) や `bmatrix` (角括弧) などを使います。

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, \quad \mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \quad (5)$$

$$M = \begin{pmatrix} \int_a^b f(x)dx & \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} & \prod_{i=1}^n (x - x_i) \\ \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} & \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n & \sqrt[3]{\frac{x^3 + y^3}{z^3}} \\ \oint_{\partial S} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} & \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x - a)^n & \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx \end{pmatrix} \quad (6)$$

2.5 連立方程式と場合分け

`cases` 環境を使用します。

$$|x| = \begin{cases} x & (x \geq 0) \\ -x & (x < 0) \end{cases} \quad (7)$$

2.6 複数行の数式 (align)

`align` 環境を使って、等号記号などで位置を揃えます。

$$(a + b)^3 = (a + b)(a + b)^2 \quad (8)$$

$$= (a + b)(a^2 + 2ab + b^2) \quad (9)$$

$$= a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3 \quad (10)$$

式 (10) のようにラベルを参照できます。

3 定理と証明

定義 1. 偶数とは、2 で割り切れる整数のことである。

定理 2. 偶数と偶数の和は偶数である。

Proof. 証明をここに書きます。

□

□

4 表の例

4.1 罫線を工夫した表 (booktabs)

`booktabs` パッケージを使うと、プロフェッショナルな表が作れます。

4.2 セルの結合 (multirow, multicolumn)

`multirow` や `multicolumn` を使ってセルを結合します。

表 1 成績一覧 (booktabs 使用)

氏名	数学	英語
山田	85	70
佐藤	90	88
鈴木	75	92

表 2 複雑な表の例

クラス	性別		合計
	男	女	
A 組	15	14	29
B 組	16	15	31

5 文章要素の例

5.1 箇条書き

- 重要なポイント
- 補足事項
- 注意点

5.2 番号付きリスト

1. 手順の確認
2. 計算の実行
3. 結果の整理

5.3 説明リスト

定義 用語の意味をまとめる。

手順 作業の流れを整理する。

注意 見落としやすい点を強調する。

5.4 引用と脚注

短い引用文をここに示します。文献の抜粋やメモなどを想定します。

本文中で脚注^{*1}を追加します。

^{*1} 脚注の例です。詳細な説明を補足します。

5.5 コード表示

```
for i in range(3):  
    print(i)
```

5.6 URL と図

URL の例: <https://example.com/tex180>



図 1 ダミー図の例

6 SyncTeX テスト用サンプル

6.1 見出しと段落

6.1.1 小見出し

これは SyncTeX のテスト用に追加したテキストです。

■段落見出し 段落のテキストと短い説明文を入れます。

小段落 小段落のサンプル文です。

6.2 数式系

本文中の数式: $E = mc^2$, $\int_0^1 x^2 dx$ 。

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0} \quad (11)$$

$$f(x) = x^2 + 1 \quad (\text{多項式}) \quad (12)$$

$$g(x) = \sin x \quad (\text{三角関数}) \quad (13)$$

$$a^2 + b^2 = c^2 \quad (14)$$

$$e^{i\pi} + 1 = 0 \quad (15)$$

$$(x + y + z)^3 = x^3 + y^3 + z^3 + 3x^2y + 3x^2z + 3y^2x + 3y^2z + 3z^2x + 3z^2y + 6xyz \quad (16)$$

$$f(x) = \begin{cases} x^2 & (x \geq 0) \\ -x & (x < 0) \end{cases} \quad (17)$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

6.3 リストと引用

- 箇条書きの項目
- 追加の項目

1. 手順 1
2. 手順 2

用語 説明を入れます。

補足 追加情報を入れます。

引用テキストのサンプルです。

```
def greet():
    print("hello")
```

6.4 図表

表 3 追加サンプル表

左	中央	右
A	B	C

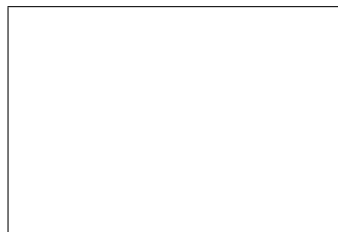


図 2 追加サンプル図

7 参考文献

参考文献

- [1] Leslie Lamport. *L^AT_EX: A Document Preparation System*. Addison-Wesley, 1994.
- [2] 著者名. 『書名』 . 出版社, 2023.